

Nombre: Pedro Castillo

Materia: programación para mecatronicos

Matrícula: 2026-0284

Maestra: Carlos Pichardo

Investigación sobre tipos de archivos: JSON, XML y CSV

Introducción

Los archivos **JSON**, **XML** y **CSV** son formatos utilizados para almacenar e intercambiar información entre aplicaciones y sistemas. Cada uno tiene una estructura diferente y se utiliza según las necesidades del proyecto, como el intercambio de datos, la configuración de aplicaciones o el manejo de grandes cantidades de información.



1. JSON (JavaScript Object Notation)

¿Qué es?

JSON es un formato ligero de intercambio de datos basado en texto. Es fácil de leer para las personas y sencillo de interpretar por las computadoras. Actualmente es uno de los formatos más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web y servicios web (API).

Características

- Utiliza pares de **clave: valor**.
- Es ligero y ocupa poco espacio.
- Fácil de leer y escribir.
- Compatible con la mayoría de los lenguajes de programación.
- Se utiliza principalmente para intercambiar información entre servidores y aplicaciones.

Ejemplo

```
{  
  
  "nombre": "Pedro",  
  
  "edad": 18,  
  
  "carrera": "Mecatrónica"  
}
```

Ventajas

- Fácil de entender.
- Menor tamaño que XML.
- Muy rápido de procesar.
- Ampliamente utilizado en aplicaciones modernas.

Desventajas

- No permite comentarios.
- Es menos adecuado para documentos muy complejos.

2. XML (eXtensible Markup Language)

¿Qué es?

XML es un lenguaje de marcado diseñado para almacenar y transportar información de manera estructurada. Utiliza etiquetas similares a las de HTML, pero estas son definidas por el usuario.

Características

- Organiza la información mediante etiquetas.
- Permite estructuras complejas.
- Es independiente del sistema operativo y del lenguaje de programación.
- Muy utilizado en sistemas empresariales, intercambio de datos y configuración de aplicaciones.

Ejemplo

```
<estudiante>

  <nombre>Pedro</nombre>

  <edad>18</edad>

  <carrera>Mecatrónica</carrera>

</estudiante>
```

Ventajas

- Muy organizado.
- Permite validar la estructura de los datos.
- Adecuado para documentos grandes y complejos.

Desventajas

- Ocupa más espacio que JSON.
- Es más lento de procesar.
- Su sintaxis es más extensa.

3. CSV (Comma-Separated Values)

¿Qué es?

CSV (Valores Separados por Comas) es un formato de texto utilizado para almacenar datos en forma de tablas. Cada línea representa un registro y los valores se separan generalmente mediante comas, aunque también pueden utilizarse otros separadores, como punto y coma.

Nota: En tu pregunta aparece "CVS", pero el nombre correcto es **CSV**.

Características

- Almacena datos en filas y columnas.
- Es muy sencillo.
- Compatible con programas como Microsoft Excel, Google Sheets y bases de datos.
- Muy utilizado para importar y exportar información.

Ejemplo

Nombre,Edad,Carrera

Pedro,18,Mecatrónica

María,20,Informática

Luis,19,Electrónica

Ventajas

- Muy fácil de crear y editar.
- Compatible con la mayoría de las hojas de cálculo.
- Ideal para manejar datos tabulares.

Desventajas

- No permite estructuras complejas.
- No admite jerarquías ni relaciones entre datos.
- No almacena formatos ni tipos de datos avanzados.

Comparación entre JSON, XML y CSV

Característica	JSON	XML	CSV
Tipo de datos	Objetos y listas	Etiquetas jerárquicas	Filas y columnas
Fácil de leer	Sí	Sí, pero más extenso	Sí
Tamaño del archivo	Pequeño	Grande	Muy pequeño
Soporta estructuras complejas	Sí	Sí	No
Uso principal	APIs y aplicaciones web	Sistemas empresariales e intercambio de datos	Hojas de cálculo y bases de datos
Compatible con Excel	Limitado	Limitado	Sí
Fácil de procesar	Sí	Moderadamente	Sí

Conclusión

Los formatos **JSON**, **XML** y **CSV** cumplen funciones diferentes según el tipo de información que se desea almacenar o compartir. **JSON** es el más utilizado en aplicaciones web por su simplicidad y eficiencia. **XML** es ideal para documentos con estructuras complejas y donde se requiere una organización detallada de los datos. Por su parte, **CSV** es la mejor opción para almacenar y transferir información organizada en tablas, especialmente cuando se trabaja con hojas de cálculo o bases de datos. La elección del formato dependerá del tipo de proyecto y de las necesidades de almacenamiento e intercambio de información.